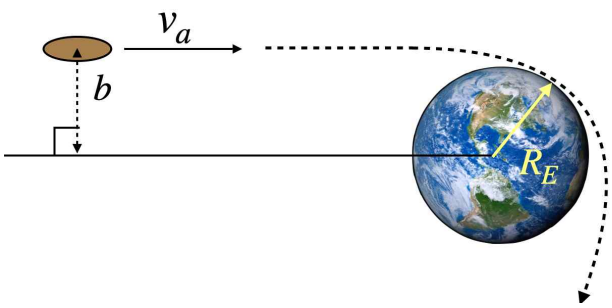
고급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ①



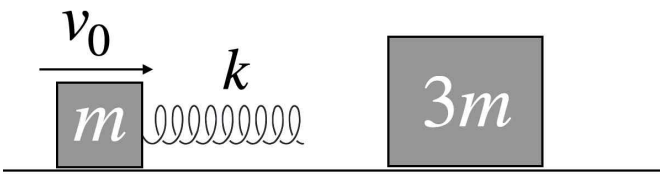
지구 표면을 간신히 스치는 한계 궤도에서 최근접점 속력을 vR라 하자. 무한원과 지표 사이 에너지 보존에서 $vR^2=va^2+2GME/RE$이다.

각운동량 보존은 bva=REvR이다. 따라서 한계 충돌매개변수는 $b=RE\sqrt{(1+2GME/(REva^2))}$이다. 이 값보다 큰 b에서 충돌을 피한다. 정답은 ①이다.

---

b_boundary=$RE\sqrt{(1+2GME/(REva^2))}$

2. 정답 ⑤



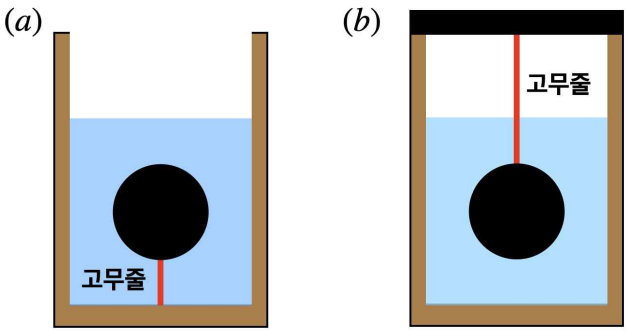
용수철이 최대 압축될 때 두 물체의 상대속도가 0이므로 공통속도를 V라 하면 운동량 보존에서 mv0=4mV, 즉 V=v0/4이다.

초기 운동에너지 $mv0^2/2$와 최대 압축 때 병진에너지 $(4m)V^2/2$의 차이가 용수철 에너지이다. 따라서 $kx^2/2=3mv0^2/8$이고 $x=(v0/2)\sqrt{(3m/k)}$이다. 정답은 ⑤이다.

V=v0/4

xmax=$(v0/2)\sqrt{(3m/k)}$

3. 정답 ①



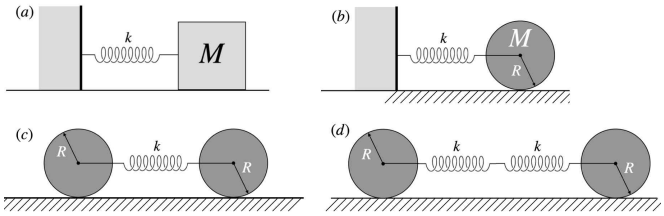
위로 가속도 a로 움직이는 엘리베이터계에서는 유효중력이 g+a이다. 액체 압력 기울기와 부력도 이 유효중력에 비례한다.

(a)의 물체는 액체보다 가벼워 아래로 잡아당기는 고무줄이 필요하다. 가속 후 위쪽의 순부력 (ρ액체-ρ물체)V(g+a)이 커져 고무줄이 더 늘어나며 물체가 위로 간다. (b)는 액체보다 무거워 위쪽 고무줄에 매달렸으므로 아래쪽 순힘이 커져 고무줄이 늘어나며 아래로 간다. 정답은 ①이다.

---

g_effective=g+a

4. 정답 ③



(a)는 ωa=√(k/M)이므로 ㄱ은 옳다. 원판의 굴림에서는 회전에너지 때문에 유효질량이 M+I/R²=3M/2이다. 따라서 ωb=√(2k/(3M))로 ωa보다 작아 ㄴ은 틀리다.

(c)에서 두 원판 변위가 x와 -x이면 용수철 변형은 2x이고 상대운동의 진동수는 ωc=√(2k/(3M/2))=√2ωb이다. ㄷ은 옳다.

(d)의 두 동일 용수철은 직렬이므로 유효 용수철상수는 k/2이다. 두 원판 상대모드에서 ωd=√(2(k/2)/(3M/2))=ωb로 더 크지 않다. ㄹ은 틀리고 정답은 ③이다.

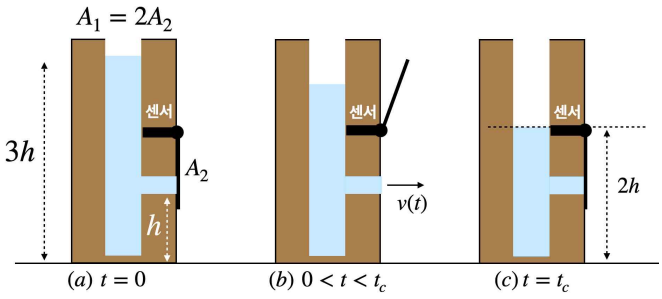
ωb=√(2k/(3M))

ωc=√2ωb

ωd=ωb

고급과정 · 풀이 해설

5. 정답 ②



출구보다 높은 수면 높이를 y라 하면 초기 y=2h, 최종 y=h이다. 수면 하강속력 u와 출구 유속 v는 A1u=A2v, A1=2A2에서 u=v/2를 만족한다.

베르누이 식에서 gy+u²/2=v²/2이므로 v²=8gy/3이고 dy/dt=-√(2gy/3)이다. 이를 y=2h에서 h까지 적분한다.

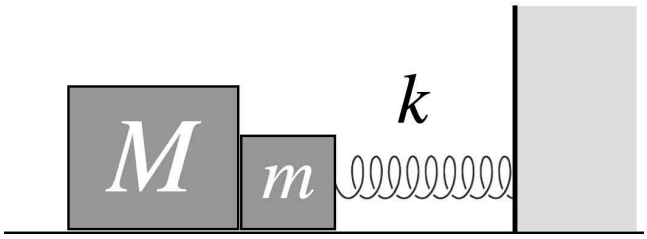
tc=2√(3/(2g))(√(2h)-√h)=(2-√2)√(3h/g)이다. 정답은 ②이다.

---

dy/dt=-√(2gy/3)

tc=(2-√2)√(3h/g)

6. 정답 ②



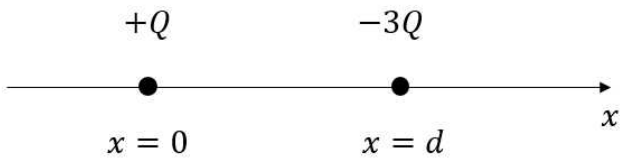
그림에서 용수철은 질량 m=1 kg 물체에 연결되어 있고 접착부는 질량 M=3 kg 물체를 가속한다. 전체 질량은 4 kg이므로 각진동수 제곱은 k/(m+M)=250 s^{-2}이다.

접착부가 전달하는 최대 인장력은 Mω²A이다. 이것이 300 N을 넘지 않아야 하므로 A≤300/(3×250)=0.40 m이다. 정답은 ②이다.

ω²=k/(m+M)=250 s^-2

Amax=0.40 m

7. 정답 ②



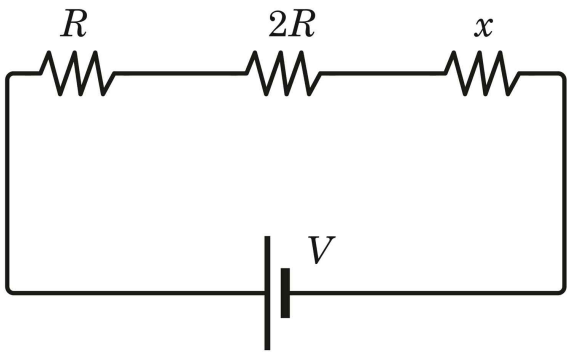
+Q와 -3Q는 부호가 반대여서 인력이 작용한다. 따라서 ㄱ은 틀리다. 두 전하 사이에서는 +Q로부터 멀어지는 전기장과 -3Q를 향하는 전기장이 모두 +x방향이므로 x=d/2에서 ㄴ은 옳다.

전기장이 상쇄될 수 있는 곳은 작은 전하 +Q 바깥쪽인 x<0뿐이다. $kQ/x^2=3kQ/(d-x)^2$를 부호 조건과 함께 풀면 x=-d/(√3-1)의 한 점이다. ㄷ은 틀리므로 정답은 ②이다. 공식 정답표에도 ④에서 ②로 정정되어 있다.

---

x_zero=-d/(√3-1)

8. 정답 ③



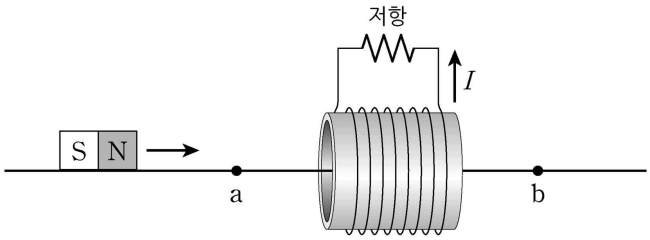
세 저항은 직렬이므로 같은 전류 I가 흐른다. 2R 양단의 전위차가 V/2이므로 I=V/(4R)이다.

전체 등가저항은 V/I=4R이어야 한다. R+2R+x=4R에서 x=R이다. 정답은 ③이다.

I=V/(4R)

x=R

9. 정답 ②

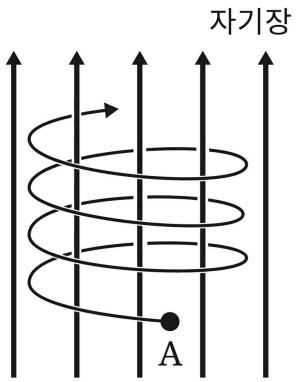


자석이 코일에 접근하면 통과 자속이 증가하고 빠져나가면 감소한다. 렌츠 법칙에 따라 전류 방향은 통과 전후 서로 반대이다. 원문 화살표 기준으로 처음은 양, 뒤는 음이다.

속력이 일정하고 코일 양쪽 배치가 대칭이므로 두 전류 봉우리의 크기와 폭은 대칭이며 전체 통과 후 전류 시간적분은 0이다. 양의 봉우리 뒤에 음의 봉우리가 나타나는 ㄴ 그래프가 맞아 정답은 ②이다.

I=-(1/R)dΦ/dt

10. 정답 ①

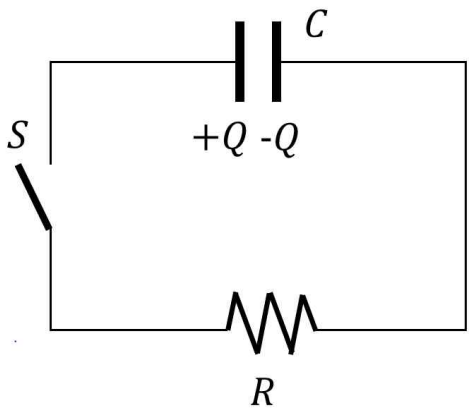


그림에서 자기장은 위쪽이며 양전하가 위에서 볼 때 시계 방향으로 휜다. 따라서 음전하라는 ㄱ은 틀리다.

자기력은 속도에 수직이므로 일을 하지 않아 속력은 일정하다. ㄴ은 옳다. 나선의 반지름 r=mv⊥/(|q|B)는 B가 커지면 작아지므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

r=mv_perp/(|q|B)

11. 정답 ①

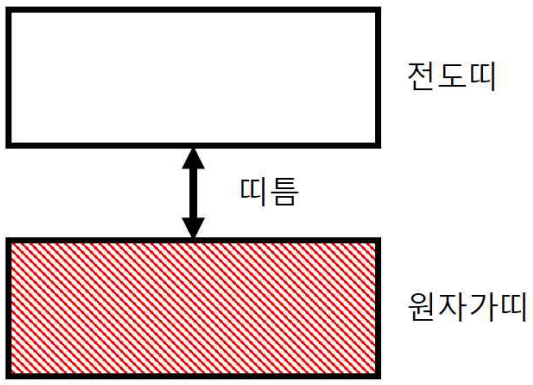


RC 방전식은 Q(t)=Q0 exp(-t/(RC))이고 시정수는 RC이다. R이 커지면 시정수가 커져 느리게 방전되므로 ㄱ은 옳다.

C 역시 시정수를 바꾸므로 방전속도와 무관하다는 ㄴ은 틀리다. 전하량은 시간에 선형이 아니라 지수함수로 감소하여 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

Q(t)=Q0 exp(-t/(RC))

12. 정답 ④



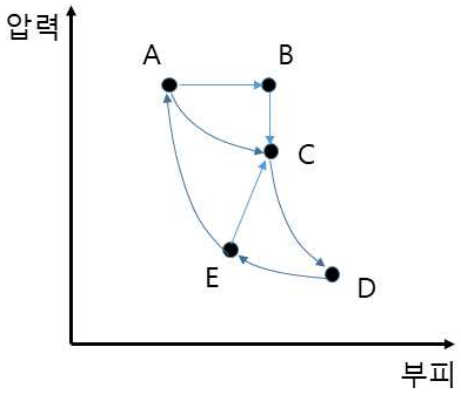
절연체는 원자가띠가 가득 차고 반도체보다 띠틈이 크므로 ㄱ은 옳다. 충분한 에너지 공급이나 큰 전기장에 의한 절연파괴 등으로 절연체에도 전류가 흐를 수 있어 ㄴ은 틀리다.

페르미 준위가 전도띠 내부에 있으면 부분적으로 채워진 띠에 이동 가능한 상태가 있어 금속적 전도를 한다. ㄷ은 옳다. 띠 사이 전이에 의한 광자 에너지는 hν로 띠틈이 커지면 방출 진동수도 커져 ㄹ이 옳다. 정답은 ④이다.

---

hν≈Eg

13. 정답 ①

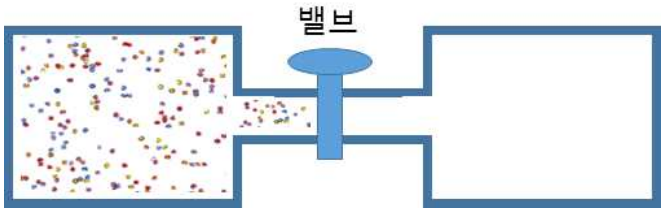


A와 C는 같은 등온선 위에 있어 내부에너지가 같다. 따라서 A→B→C와 A→C의 흡수 열은 각각 한 일과 같다. 등압 경로 A→B의 PV 면적이 등온 A→C 아래 면적보다 커서 ㄱ은 옳다.

B→C는 등적이어서 일이 0이다. C→D와 E→A는 같은 두 온도 사이 단열 과정이므로 전자가 한 일과 후자가 받은 일의 크기는 nCV(TH-TL)로 같다. ㄴ은 틀리다.

A→C→D→E→A는 두 등온·두 단열로 이루어진 카르노 순환이다. 같은 최고·최저 온도 사이의 다른 순환이 카르노 효율보다 클 수 없으므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

14. 정답 ①



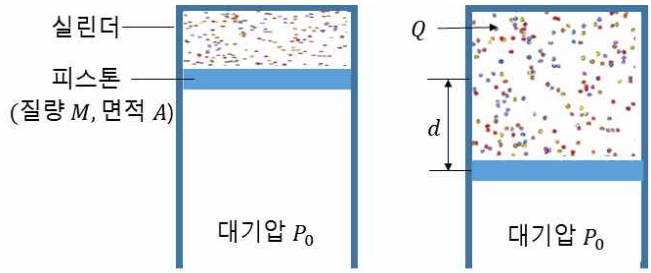
진공 자유팽창에서 외부에 한 일은 0이고 단열이라 Q=0이다. 따라서 이상기체의 내부에너지와 온도는 변하지 않으며 분자의 평균 운동에너지도 같다. ㄴ은 틀리다.

온도가 일정한 채 점유 부피가 커져 P=nRT/V가 감소하므로 ㄱ은 옳다. 엔트로피는 상태함수여서 초기·최종 상태가 같으면 밸브를 여는 속도와 무관하게 변화량 nR ln(Vf/Vi)이 같다. ㄷ은 틀리고 정답은 ①이다.

ΔU=0, Tf=Ti

ΔS=nR ln(Vf/Vi)

15. 정답 ③



그림에서 기체는 피스톤 위쪽에 있다. 피스톤 힘의 평형은 P0A=PA+Mg이므로 P=P0-Mg/A이다. 따라서 ㄱ은 틀리다.

열을 흡수하며 피스톤이 아래로 이동하면 기체 부피가 Ad만큼 증가한다. 압력은 일정하므로 온도도 증가하여 ㄴ은 틀리다.

기체가 한 일은 W=PAd=(P0A-Mg)d이다. ㄷ만 옳아 정답은 ③이다.

P=P0-Mg/A

W=(P0A-Mg)d

16. 정답 ①

매질 속 빛의 속력은 c/n이므로 vB/vD=nD/nB=3/2=1.5이다. ㄱ은 옳다. 경계면에서 빛의 진동수는 바뀌지 않아 ㄴ은 틀리다.

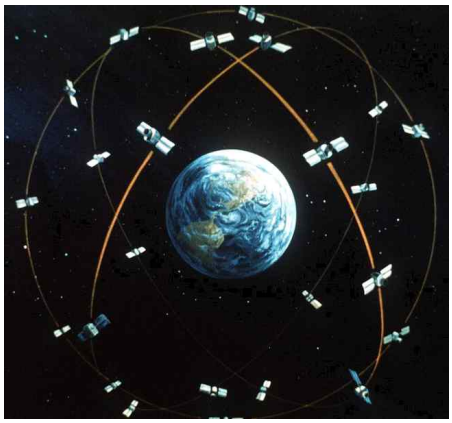
전반사의 임계각은 θc=arcsin(n낮음/n높음)이다. 임계각이 최대이려면 이 비가 가장 커야 하며 표에서는 E→D의 3/3.5가 최대이다. E→A가 아니라서 ㄷ은 틀리다. 정답은 ①이다.

---

v=c/n

sinθc=n_low/n_high

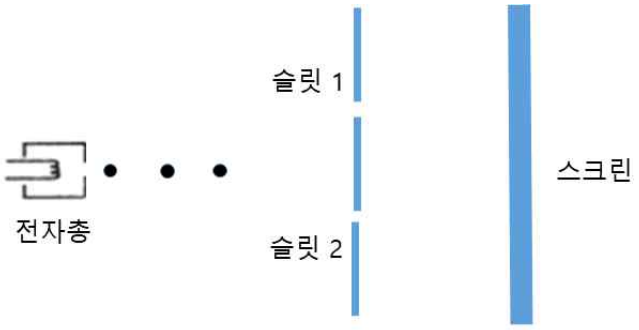
17. 정답 ④



일반상대론의 중력 시간지연에 의해 더 높은 중력퍼텐셜에 있는 GPS 위성 시계는 지상 시계보다 빨리 간다. ㄱ은 옳다. 특수상대론의 운동 시간지연은 움직이는 위성 시계를 느리게 하므로 ㄴ도 옳다.

하루 수십 마이크로초라도 광속을 곱하면 위치 오차가 수 km 이상 누적될 수 있다. GPS에는 이 시계 차이 보정이 필요하므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ④이다.

18. 정답 ①



전자의 드브로이 파장은 λ=h/p이다. 에너지가 큰 전자는 운동량이 크고 파장이 짧으므로 간섭무늬 간격도 좁아진다. ㄱ은 옳다.

한 슬릿을 막으면 두 슬릿 사이 간섭이 사라지고 한 슬릿 회절분포를 얻는다. 같은 간섭무늬가 옆으로 이동하는 것이 아니므로 ㄴ은 틀리다. 한 번에 전자 하나씩 보내도 무늬가 누적되므로 전자들 사이 상호작용이 원인이라는 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

λ=h/p

fringe spacing ∝ λ